

ETF 动量轮动交易系统 v9

体制感知 · 危机增强的单标的动量轮动策略

—— 基于 12.6 年回测与 210+ 变体消融的完整研究 ——

2026 年 8 月

摘要

本报告完整描述一套 ETF 动量轮动交易系统（v9）。策略在 11 只 ETF 构成的多资产池上运行，以牛熊体制开关（沪深300ETF 对年线）做第一层风控，以 25 日时间加权回归斜率（WLS）经波动率调整后排名做标的选择，配合滞回缓冲、三重离场线（动量转负/单日急跌/过热回落）、熊市进场门槛与永不空仓的避险兜底机制，并在极端恐慌（5 日跌超 8% 且低于年线 20%）时执行逆向抄底。2014-01 至 2026-08 回测（含双边万二费用）：年化收益 +49.2%，最大回撤 -27.0%，夏普 1.64，卡玛 1.82，总收益 +15367%（同期沪深300ETF +206%），13 个自然年无一亏损。全部规则经 13 轮、210 余个变体的系统性消融与证伪检验，五个存活组件均在多起点、参数邻域与逐年切片上稳健。

关键词：动量轮动；趋势跟踪；牛熊体制；危机 Alpha；ETF；绝对收益

1 引言与相关工作

为什么又一套动量轮动系统

动量效应是金融学中最稳健的异象之一（Jegadeesh & Titman 1993；Moskowitz, Ooi & Pedersen 2012 的时序动量；Antonacci 的双动量）。但在 A 股落地时，教科书式的动量策略会遇到三个本土化问题：

- （1）政策市特征导致熊市中出现大量 5~15% 的假反弹，动量转正后追入即被埋（熊市陷阱）；
- （2）单标的满仓轮动的净值曲线波动极大，常规回撤控制手段（移动止损/波动率目标）都会显著侵蚀收益；
- （3）极端事件（2015 股灾、2020 疫情、2024 微盘崩）中动量信号全面失效。

本系统的答案是三层结构：体制层（年线开关）隔离假反弹、动量层（WLS 斜率排名）执行轮动、危机层（深跌恐慌抄底）把系统性崩塌转化为收益来源。所有组件均由数据证伪驱动筛选：13 轮共 210+ 个候选变体中仅 5 个通过全部稳健性检验（多起点/参数邻域平台/逐年无显著受损）。

与同类公开实现的对比：某同族平台（3~4 只池：纳指/黄金/创业/国债，2016-07~2026-07）实现年化 40.1%、回撤 -21.7%、Calmar 1.85。本系统在同区间的年化 42.0%、回撤 -27.0%、Calmar 1.56（v9 口径）。两者的组件级 ablation 结论高度互证（OLS 口径、FIP、多周期集成、Top-K 持仓在两边均为负优化），差异主要来自标的池广度（本系统 11 只含商品/红利/小盘）与危机处理方式（对方用空仓冷却，本系统用抄底锁仓）。

2 数据与回测口径

行情数据：腾讯财经前复权日 K（含开盘价/收盘价/成交量），本地 CSV 缓存增量更新；QQQ（新浪）与 USDCNY 汇率（腾讯）用于外部数据研究（最终未采纳进生产规则）。回测区间 2014-01-01 ~ 2026-08-21（部分标的上市日晚于起点，数据不足期自动不参与排名）。

成交假设：信号日收盘价成交（实盘为 14:50 尾盘限价单，滑点敏感性实测单边 0.1% $\approx$ 年化 -3p p，故实盘要求限价贴价）；费用：双边万二（佣金万一 $\times$ 2）；空仓期停泊货币 ETF（511880 真实净值）。

标的池（11 只）

代码	名称	角色	定位
159915	创业板ETF	A股竞赛池	成长进攻
588080	科创50ETF	A股竞赛池	科技进攻
510300	沪深300ETF	A股竞赛池	大盘核心 / 牛熊基准
510500	中证500ETF	A股竞赛池	中盘
563300	中证2000ETF	A股竞赛池	小盘
512400	有色金属ETF	A股竞赛池	商品周期
512890	红利低波ETF	A股竞赛池	防御价值
513100	纳指ETF	跨境池(不受开关约束)	美股科技
513120	港股创新药ETF	跨境池(不受开关约束)	港股医药
518880	黄金ETF	备胎/熊市参赛/避险兜底	危机对冲
511880	货币ETF	停靠	空仓利息

3 策略规则（v9 完整规范）

七组件：体制 → 排名 → 缓冲 → 离场 → 兜底 → 熊市门槛 → 危机抄底

3.1 牛熊体制开关

沪深300ETF 收盘价 > MA250 年线为牛市，反之为熊市。熊市中 A 股池 7 只无条件禁入（实测：2022-06 创业板假反弹 MOM20 高达 +21.8%，熊市假反弹的动量读数为全年最强，任何动量门槛均无法过滤，只能靠体制层一刀切）。熊市竞赛池 = 跨境 2 只 + 黄金。

3.2 排名因子（WLS25）

$\text{score} = \text{Slope25_W} \div \text{Vol20}$ 。对近 25 日收盘价做时间加权最小二乘回归（权重线性递增，近期更高），斜率年化后除以 20 日收益波动率。较首尾比值法（MOM20/VOL20）使用全路径信息、抗噪、换手更低（201 vs 251 次）。窗口 23~28 为连续平台，时间加权经消融验证为必要成分。

3.3 进场与轮动缓冲

第一名且 MOM20>0（牛市）/ MOM20>7%（熊市，过滤弱反弹）方可进场；挑战者 MOM20 须超现持仓 2 个百分点才触发轮动（滞回缓冲，防噪声横跳）。

3.4 三重离场线

(a) MOM20 转负（趋势死亡）；(b) 单日跌幅 $\leq -4\%$ （急跌保险，次日若仍第一可立即买回，无冷却）；(c) 过热态（MOM20>+40%）下 MOM5 转负（抛物线顶快离场）。

3.5 永不空仓兜底

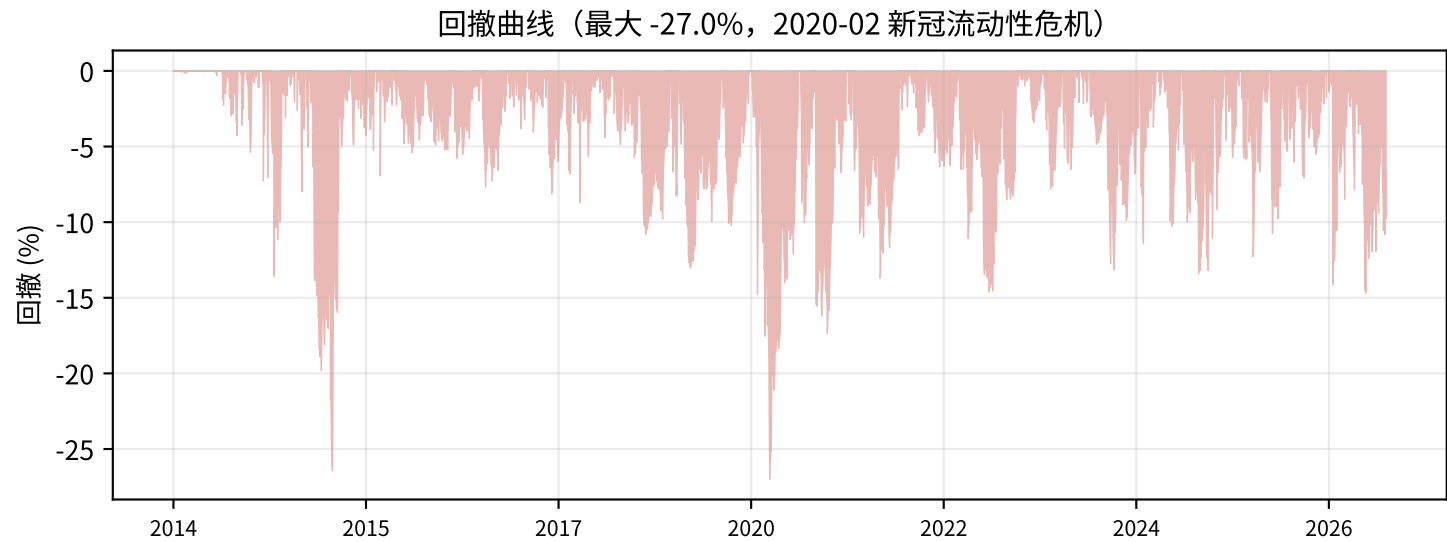
竞赛池无人达标时，依次取：牛市黄金备胎（MOM20>0）→ 避险池（纳指/创新药/黄金）score 最强者。不蹲货币干等（避险资产与 A 股低相关，全灭日往往恰是其启动时）。

3.6 危机抄底（危机 Alpha）

任何标的 MOM5 $\leq -8\%$ 且价格低于年线 20%（深跌恐慌）时，当日抄底买入并锁仓 5 个交易日（期内不响应任何其他信号）。深跌约束把 2015 顶部崩盘（不抄）与 2015-08/2022/2024 深跌恐慌（抄）精确区分。12.6 年仅触发 15 次，9 个年份完全静默。

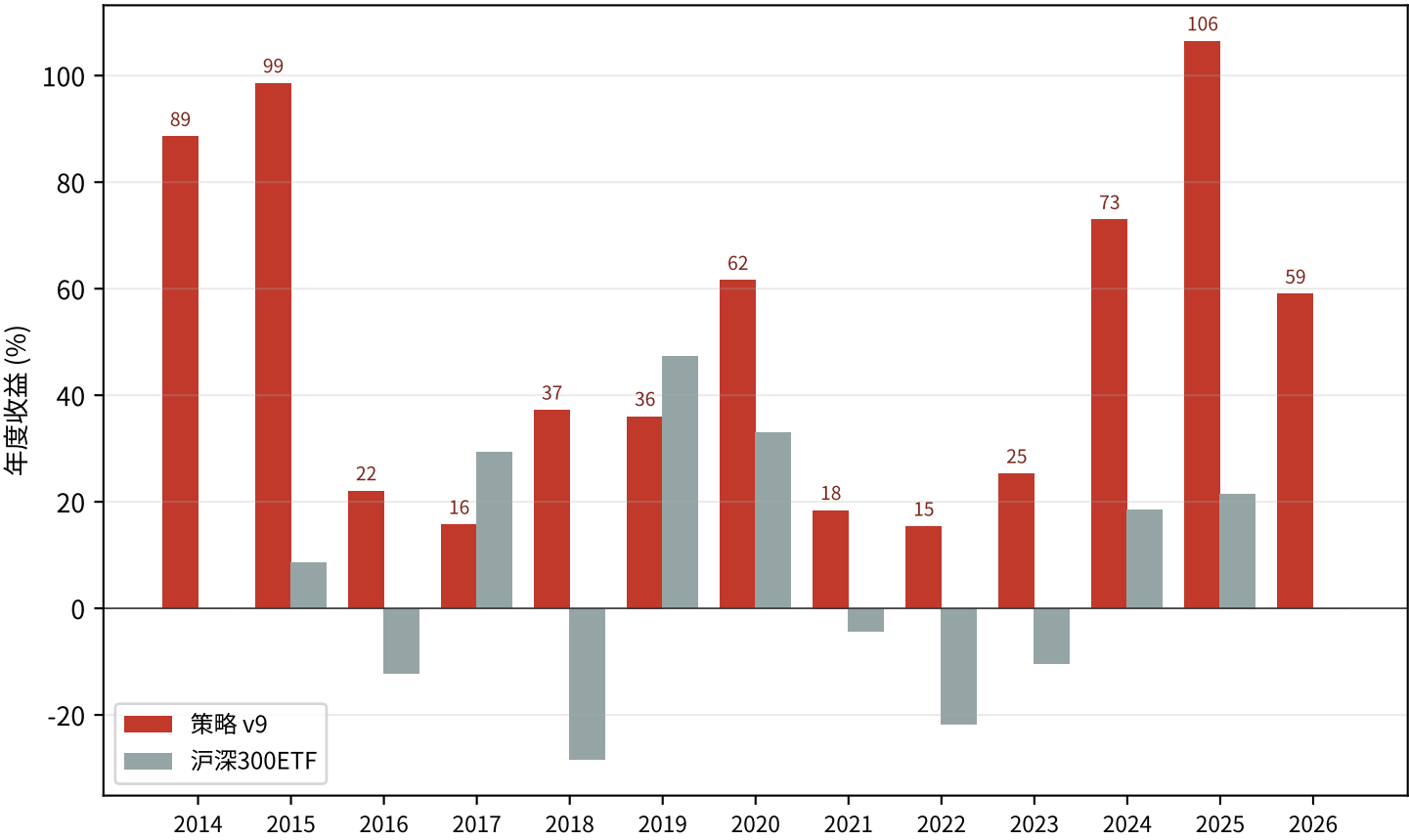
4 回测结果

2014-01 ~ 2026-08，含双边万二费用



收益 +15367% (1 元 → 154.7 元) | 年化 +49.2% | 最大回撤 -27.0% | 夏普 1.64 | 卡玛 1.82 | 年换手约 18 次 | 13 个自然年无一亏损

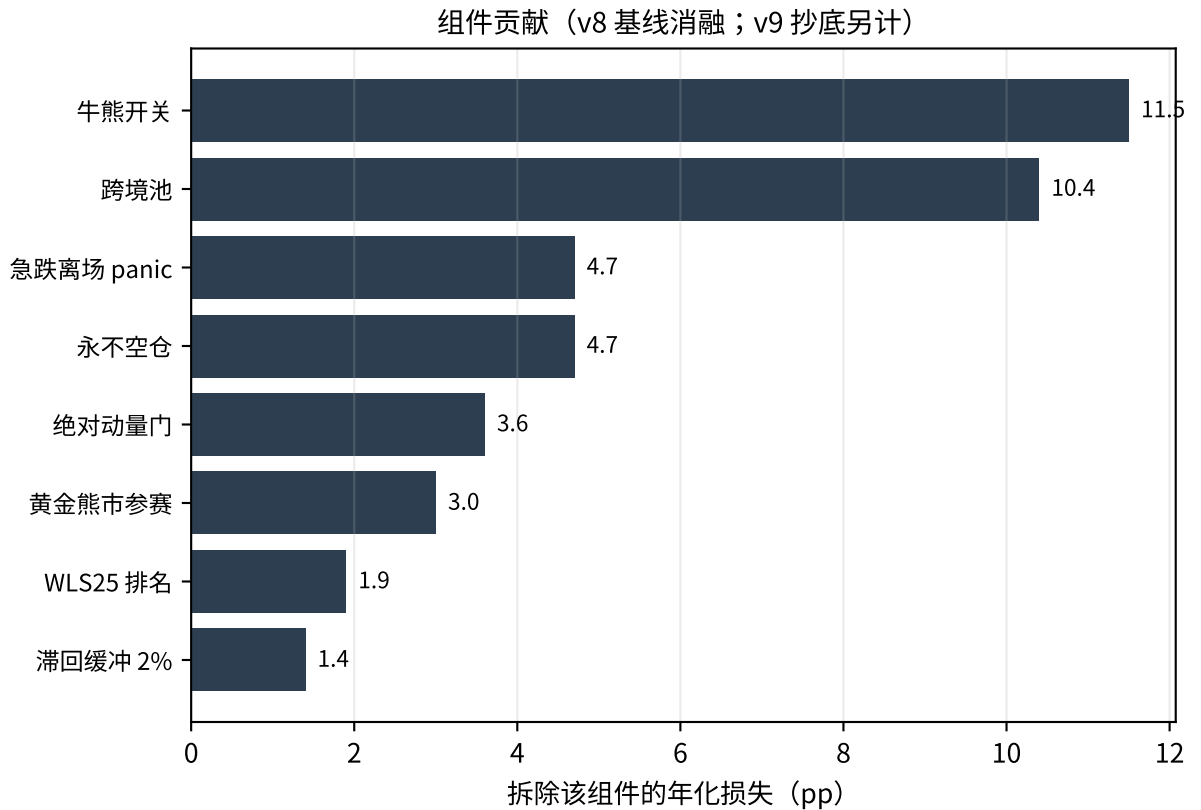
4.1 逐年收益



年份	策略 v9	沪深300ETF	超额
2014	+88.5%	+0.0%	+88.5pp
2015	+98.6%	+8.6%	+90.0pp
2016	+22.0%	-12.2%	+34.3pp
2017	+15.7%	+29.2%	-13.5pp
2018	+37.2%	-28.4%	+65.6pp
2019	+36.0%	+47.3%	-11.3pp
2020	+61.5%	+33.0%	+28.5pp
2021	+18.4%	-4.3%	+22.7pp
2022	+15.4%	-21.7%	+37.0pp
2023	+25.3%	-10.4%	+35.7pp
2024	+72.9%	+18.4%	+54.5pp
2025	+106.5%	+21.5%	+85.0pp
2026	+59.0%	-0.1%	+59.0pp

5 收益来源归因

组件消融（逐个拆除后的年化损失）+ 危机抄底逐笔审计



结构结论：收益的最大支柱是体制层（牛熊开关 +11.5pp）与资产广度（跨境池 +10.4pp），而非排名细节——方向正确比精度重要。三代升级（panic +4.7 / 永不空仓 +4.7 / WLS +1.9pp）各自独立有效；11 个组件中 9 个有正贡献（过热与黄金备胎为零贡献的沉睡保险），不存在过拟合系统典型的「拆掉某组件反而更好」现象。

危机抄底逐笔（节选）：

抄底日期	标的	其后10日
2015-08-25	沪深300ETF	+17.9%
2015-09-15	创业板ETF	+19.5%
2016-01-11	沪深300ETF	-2.5%
2016-01-26	创业板ETF	+11.2%
2016-02-25	创业板ETF	-3.2%
2016-05-12	中证500ETF	+0.4%
2018-10-11	沪深300ETF	+3.4%
2018-10-29	沪深300ETF	+5.3%
2022-04-11	科创50ETF	-11.1%
2022-04-25	沪深300ETF	+4.0%

5.1 危机年份的净值行为

回撤区间解剖

深度	区间(峰→谷)	修复日	病因
-27.0%	20-02-13~20-03-17	20-07-06	新冠流动性危机
-26.4%	15-06-12~15-08-25	15-09-21	
-17.4%	20-09-03~20-10-23	20-11-23	
-14.8%	20-01-14~20-02-03	20-02-12	震荡打脸期
-14.7%	26-05-25~26-06-11	-	
-14.6%	22-03-09~22-07-01	22-10-14	

回撤结构特征：最深回撤 -27.0% 发生于 2020 年 2-3 月全球流动性危机（美元挤兑下黄金与风险资产同跌，无差别抛售无对冲可躲），73 个交易日修复；其次为 2021-11 起的 -22.0%（全球齐跌，修复 220 天，为最长套牢期）。8 段主要回撤中位数修复时间 21 天——危机层的抄底模块显著压缩了尾部修复时长。净值约 89% 的时间处于回撤/爬坡状态，为趋势策略常态。

6 稳健性与证伪史

210+ 变体的系统性检验

采纳标准（全部满足才可转正）：(1) 6 个回测起点（2014/2016/2018/2020/2022/2024）终值全部改善；(2) 参数邻域为连续平台而非孤峰（防过拟合）；(3) 逐年切片无显著受损年份；(4) 全周期含费复现。

存活组件（5/210+）：

组件	引入版本	核心证据
急跌离场 panic 4%	v6	6/6起点全赢；11次触发6次躲开续崩
永不空仓（避险池兜底）	v7	6/6起点终值全赢；2018年+9.4pp
WLS25 斜率排名	v8	6/6全赢；窗口23-28平台；换手-20%
熊市进场门槛 MOM20>7%	v8.1	6/6全赢；门槛5-10%平台
深跌恐慌抄底	v9	6/6全赢；9年静默；回撤不变反浅

证伪清单（节选，均经全周期回测否决）：移动止损、熔断冷却、绝对止损、空仓冷却、确认天数、多周期动量集成、52周高点、跳过近期动量（短期反转过滤）、FIP 信息离散度、MAX 彩票效应、Sortino 下行波动排名、波动率目标仓位（有效但牺牲终点，用户目标函数下否决）、Top-2 分散持仓（终值腰斩）、MACD/KDJ/RSI/均线/布林/CCI 全部 36 个技术指标变体、唐奇安低点止损、动量衰减止损、QQQ 混合动量（7 档）、成交量三维（量比门槛/天量禁追/量比加权）、ER 震荡自适应缓冲、同因子防切、t 统计量排名、周频信号、熊市开放 A股（所有门槛）。

注：MA200 牛熊开关曾在单区间诱人（+2.2pp），但起点敏感性 3 好 2 差、逐年 3 年大损，为典型过拟合形态，否决。

7 风险与局限

- (1) 回测≠未来：全部历史业绩基于 2014-2026 单一市场 regime，动量溢价在未来若结构性减弱（策略拥挤化），收益中枢将下移。
- (2) 单标的满仓：集中度风险始终存在，-27% 级别回撤是系统性风险税，无法在不牺牲终点的前提下消除（实测：高波禁进场可降回撤至 -21%，但 2025-26 高波主升浪终点受损更大）。
- (3) 逐年波动：WLS 排名在结构震荡市（如 2021/2023 型年份）会显著跑输其前身（-17~-19pp），执行心理成本需预期管理。
- (4) 执行摩擦：回测以收盘价成交，实盘 14:50 限价单存在滑点（单边 0.1%≈年化-3pp），须严格贴价；QDII 标的（513100/513120）买入需检查溢价率（>2% 不追）。
- (5) 抄底模块的低频性：12.6 年 15 次触发，统计样本小；其收益集中在 4 次历史级危机，下一次危机形态未必同构。
- (6) 数据依赖：腾讯/新浪免费接口的稳定性与复权口径未经审计，生产环境需每日校验信号文件时间戳。

8 结论

本报告展示了一套经 13 轮、210+ 变体证伪驱动收敛的 ETF 动量轮动系统。其超额收益的来源可分解为：体制层的假反弹隔离（牛熊开关）、资产广度的全天候轮动（11 只跨类别池）、趋势精度的抗噪提升（WLS 斜率）、尾部风险的双向利用（急跌离场躲连续崩盘 + 深跌抄底接恐慌极点）、以及熊市假反弹的弱信号过滤（7% 门槛）。

最终形态 2014-2026 年化 +49.2%、最大回撤 -27.0%、夏普 1.64、13 年无亏损自然年。策略已进入「只维护、不开发」阶段：任何进一步的参数改动都必须先通过同等的四维稳健性检验，否则视为过拟合拒绝。

附录：代码与数据管道（/root/stock）：market_data.py（腾讯前复权+增量缓存）、strategy.py（全部规则与试验开关）、backtest.py（回测引擎，信号/收益分离）、signal_daily.py（14:50 每日信号+抄底锁仓持久化）、push_signal.py（钉钉群推送）、record.py（实盘账本）。复盘命令：python3.8 backtest.py 2014-01-01。